



UČNI SCENARIJ

(avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Z avtomobilčki do rojstnodnevne zabave
Povzetek učnega scenarija	Učni scenarij je zasnovan kot igriva in problemsko usmerjena učna aktivnost, v kateri otroci skozi zgodbo o rojstnodnevni zabavi dečka Ernesta sodelujejo v štirih tematsko povezanih dejavnostih z avtomobilčki. Dejavnosti potekajo v manjših skupinah, razdeljenih po barvah avtomobilčkov, in so usmerjene v razvoj osnovnih komponent računalniškega mišljenja brez uporabe računalnika. Otroci pri dejavnostih razvijajo orientacijo v prostoru, sledijo simbolnim navodilom, nadaljujejo vzorce v zaporedjih, jih oblikujejo, preverjajo pravilnost izvedb in sodelujejo pri skupnem reševanju nalog. Skozi igro otroci povezujejo učenje z vsakdanjimi izkušnjami ter krepijo socialne in komunikacijske veščine.
Gljučne besede	Avtomobilčki, igra, sodelovanje.
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	
VIZ	VRTEC PRI OSNOVNI ŠOLI OSKARJA KOVAČIČA ŠKOFIJE
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	Tatjana Klobas

Pripombe dodal [R57911]: Naslov je vsebinsko ustrezen. Predlagam zapis, v katerem niso samo velike črke.

Pripombe dodal [R57912]: Povzetek je ustrezen (informativen ter kratek in jedrnat).

Pripombe dodal [R57913]: Ustrezno.

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Starost otrok/učencev	4 – 5 let
Trajanje izvedbe	3 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave	

Pripombe dodal [R57914]: Trajanje je ustrezno (3 ure).



03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Namen učnega scenarija je omogočiti otrokom celostno, igravo in izkustveno učenje, pri katerem skozi zgodbo, igro in problemske naloge razvijajo osnovne komponente računalniškega mišljenja. Preko teme – igra z avtomobilčki se krepi motivacija za učenje, aktivno sodelovanje in razumevanje nalog. Dejavnosti so usmerjene v razvoj orientacije v prostoru, razumevanja vzorcev in zaporedja, sledenja navodilom in algoritmičnega mišljenja. Ob tem otroci razvijajo sposobnost razčlenjevanja problemov, preverjanja pravilnosti rešitev ter iskanja učinkovitih poti do cilja. Učni scenarij spodbuja sodelovalno učenje, socialne spretnosti in odgovornost do skupne naloge, hkrati pa omogoča razvoj ustvarjalnosti, prostorske predstavljalnosti in komunikacijskih spretnosti.
Medpodročno/medpredmetno povezovanje	• MATEMATIKA • DRUŽBA • JEZIK • UMETNOST
Učni cilji (operativni) :	Matematika (nosilno področje) • Otroci razvijajo algoritmično mišljenje. • Otroci razvijajo orientacijo v prostoru. • Otroci opazujejo, spoznavajo, oblikujejo in nadaljujejo vzorce in preprosta konkretna zaporedja. Družba (poudarjeno področje) • Otroci razvijajo sodelovalnost, komunikacijo, dogovarjanje. Jezik (podporno področje) • Otroci razvijajo varno navezanost ter sporazumevanje in govor doživljajo kot prijetno izkušnjo in osnovni način povezovanja z drugimi. Umetnost (podporno področje) • Otroci sproščeno in samostojno izvajajo likovno dejavnost.

Pripombe dodal [R57915]: Namen je ustrezno zapisan.

Pripombe dodal [R57916]: Ustrezno.

Pripombe dodal [R57917]: Cilji so ustrezno navedeni po področjih (nosilno / poudarjeno, 2x podporno), so v skladu z dejavnostmi in niso neposreden opis dejavnosti.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija - NextGenerationEU



Komponente računalniškega mišljenja	1) Abstrakcija 2) Algoritem 3) Prepoznavanje vzorcev 4) Dekompozicija 5) Evalvacija
Razvijanje računalniškega mišljenja	ALGORITEM Otroci razumejo, da mora biti algoritem jasen in izveden po korakih. - Nakupovanje avtomobilčkov - otrok se mora gibati po natančnem zaporedju ukazov (naprej, levo, desno ...) do police, blagajne in izhoda. - Sestavljanje ceste po predlogah - otroci sledijo zaporedju štirih ukazov na posamezni predlogi. Cesto sestavljajo korak za korakom, v pravilnem vrstnem redu. - Samostojno ustvarjanje ceste - otroci sami oblikujejo zaporedje ukazov in nato preverijo, ali vodi do cilja. PREPOZNAVANJE VZORCEV - Ernestova garažna hiša - otroci najprej opazujejo obstoječe zaporedje avtomobilčkov, prepoznajo vzorec (barva, ponavljanje) in ga nadaljujejo. - Lastni vzorci v garažni hiši - otroci ustvarijo svoj vzorec in ga v zaporedju ponavljajo po etažah. DEKOMPOZICIJA Otroci razčlenijo probleme pri vsaki nalogi tako, da jih rešujejo postopoma: - Nakupovanje avtomobilčkov - naloga je razdeljena na: - vodenje otroka, - gibanje po mreži, - pobiranje avtomobilčkov, - prihod do blagajne in izhoda. - Sestavljanje ceste - vsak otrok doda samo en del ceste (s štirimi ukazi), skupaj sestavijo celoto. - Gradnja mesta - mesto je razdeljeno na posamezne objekte (vrtec, mostovi, trgovski center, garažna hiša). - Garažna hiša - parkiranje po etažah omogoča obravnavo problema po delih.

Pripombe dodal [R57918]: Zapis ni jasen – popraviti. Razvidno mora biti, katere komponente RM ste poudarjeno razvijali. Iz nadaljevanja razberem, da vseh 5. V tej rubriki je potrebno izpostaviti le tiste, ki ste jih poudarjeno razvijali.

Pripombe dodal [R57919]: Zapisi so vsebinsko sicer ustrezni, a naj se ponovno premisli: ali je res bilo vseh 5 komponent RM poudarjeno razvijanih?





	EVALVACIJA Prisotna skozi celoten potek dejavnosti: • Nakupovanje avtomobilčkov - skupina spremlja izvedbo in svetuje ali popravlja ukaze. • Sestavljanje ceste - otroci na koncu preverijo, ali so dosledno sledili ukazom, ob napaki cesto popravijo. • Vožnja skozi mesto - preverjanje, ali se lahko zapeljejo pod mostovi in ali so stavbe postavljene na ustreznih mestih. • Garažna hiša - sproti preverjajo ustrezno nadaljevanje vzorca. • Zaključna evalvacija v krogu - otroci razmišljajo in ubesedijo: ▪ kaj je bilo pomembno, ▪ kaj so bili koraki, ▪ kako so sledili navodilom, ▪ kako so ustvarjali lastne ukaze.
--	--

04 AKTIVNOST

Metode in oblike poučevanja ter učenja	METODE: • Sodelovalno učenje. • Izkustveno učenje • Metoda reševanja problemov. • Igre. OBLIKE: • Skupna, skupinska, individualna.
--	--

Pripombe dodal [R579110]: Ustrezno.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija - NextGenerationEU

Material	• Pismo z uvodno motivacijo in figurico dečka Ernesta, barvne kuverte z navodili za posamezne skupine. • Mreža 5 x 5 polj na polivinilu, dva rdeča avtomobilčka, en zelen, en rumen, igrače (plastične živali, duplo kocke, velik gumb), napisa vhod in izhod. • Večji kvadrati iz vezane plošče z oznakami za cesto, predloge s štirimi ukazi, posamezni ukazi iz mosgumija, avtomobilčki. • Miza z narisano cesto, sličice/simboli (vrtec, trije mostovi, trgovski center, garažna hiša), lesene kocke, magnetne ploščice, avtomobilčki. • Miza, barvni lepilni trakovi, plastificirane sličice avtomobilčkov. • Barvice, listi papirja.
Koraki izvedbe aktivnosti oz. metodični postopek	UVOD (10 MIN) – priloga 1 Vzgojiteljica otrokom pokaže pismo naslovljeno na skupino Ribe, v katerem je figurica dečka Ernesta iz duplo kock in besedilo. Besedilo iz pisma jim prebere. »Pozdravljeni, otroci iz skupine Ribe! Moje ime je Ernest in kmalu bom praznoval rojstni dan. Ker vem, da imate radi avtomobilčke tako kot jaz, vas vabim na avtomobilsko rojstnodnevno zabavo. Preden začnemo z izzivi, delom in igro po skupinah, imam za vas eno posebno željo. Vem, da poznate pesem <i>Avto (ameriška ljudska)</i>, in zelo si želim, da mi jo zapojete, da se ogrejemo in pripravimo na delo. Otroci zapojejo, pomagajo si s slikovnim zaporedjem sličic zalepljenih na omari. Vzgojiteljica nato bere besedilo pisma dalje. Čakajo vas štiri naloge, pri katerih boste morali dobro razmišljati, slediti navodilom, sodelovati in si pomagati. Razdeljeni boste v štiri skupine – na rdeče, rumene, modre in zelene avtomobilčke. Za vsakega izmed vas sem pripravil avtomobilček na vrvcu z vašim imenom, da bom vedel, v kateri skupini ste. Ste pripravljeni?»



	Vzgojiteljica da vsakemu otroku avtomobilček z njegovim imenom, dajo si jih okrog vratu in formirajo skupine. V vsaki skupini je pismo z Ernestovimi navodili. Navodila prebere vzgojiteljica. NAKUPOVANJE AVTOMOBILČKOV – MREŽA 5 X 5 POLJ (20 MIN) – priloga 2 »Dragi otroci, pred vami je trgovina z igračami. Ne potrebujem veliko daril, želim si le dva rdeča avtomobilčka, enega rumenega in enega zelenega. Drugih igrač resnično ne potrebujem. Predlagam, da gre en otrok v trgovino po avtomobilčke, drugi ga pa z ukazi naprej, nazaj, levo desno vodi do polic, nato do blagajne in na izhod iz trgovine. Za ukaz levo lahko tudi potreplja po levem ramenu, za ukaz desno po desnem. Ostali otroci v skupini pozorno spremljate nakupovanje avtomobilčkov in po potrebi svetujete/pomagate. Nato vloge menjujete, vsakič pa avtomobilčke predstavite na druge police/polja.« DO ERNESTOVEGA DOMA VODIJO RAZLIČNE POTI (20 MIN) – priloga 3 »Dragi otroci, na tleh so pripravljeni kvadrati z belimi črtami, ki predstavljajo posamezne dele ceste. Vsak otrok naj s tal pobere eno predlogo s štirimi simbolnimi ukazi, ki nakazujejo smer naprej, levo in desno. Cesto sestavite tako, da upoštevate narisane ukaze. Drug za drugim cesto nadaljujete dokler se ne zvrstite vsi. Na koncu preverite, če ste dosledno sledili vsem ukazom, če najdete napako, cesto popravite. Z avtomobilčki se zapeljite od začetka do mojega doma. Za konec postavite cesto čisto po svoje. V vrsto postavite posamezne ukaze (puščice iz mosgumija) in sestavite cesto, tako da se ravnate po njih. Preverite, napake po potrebi popravite in se zapeljite z avtomobilčki do mojega doma.« PO CESTI SKOZI ERNESTOVO MESTO (20 MIN) - priloga 4 »Dragi otroci, vem, da ne poznate kraja, v katerem živim, zato sem vam narisal cesto in ob njej na ustrezna mesta postavil sličice stavb in mostov. Prosim, da vrtec, tri mostove in trgovski center zgradite iz lesenih kock, garažno hišo pa iz magnetnih ploščic. Prosim, da se med gradnjo dogovarjate, da sodelujete
--	---





	in da ste ustvarjalni. Ko je mesto zgrajeno se z avtomobilčki zapeljite od vrtca do garažne hiše, kjer avtomobilčke parkirate. Če se pod mostovi ne uspete peljati, jih popravite, da se boste lahko nemoteno peljali. Preverite tudi, če so stavbe na ustreznih mestih.» ERNESTOVA GARAŽNA HIŠA (20 MIN) – priloga 5 »Dragi otroci, v moji garažni hiši, je v vsaki etaži parkiranih nekaj avtomobilčkov in jaz bi jih moral parkirati v zaporedju dalje, ampak ne prepoznam vzorca. Bi mi vi lahko pomagali rešiti ta problem?» Otroci najprej opazujejo obstoječe zaporedje in ga nadaljujejo po vzorcu. Vmes preverjajo, če ustrezno nadaljujejo, po potrebi sličice popravijo. Ernest jim postavi nov izziv: »Sedaj lahko parkirate avtomobilčke kakor želite po svojem lastnem vzorcu.« Otroci po etažah postavijo lastne vzorce in nadaljujejo v zaporedjih. Vmes preverjajo, po potrebi popravijo. ZAKLJUČEK (EVALVACIJA IN RISANJE) EVALVACIJA (15 MIN) V krogu jih vzgojiteljica z vprašanji spodbuja k razmišljanju in govoru kaj je bilo pri vsaki nalogi pomembno (koraki, sledenje navodilom, ustvarjanje svojih ukazov, vzorci, zaporedje). - RISANJE (30 MIN) Narišejo kar želijo, nato o tem pripovedujejo.
--	--



Evalvacija	V procesu učenja so se zastavljeni cilji začeli jasno uresničevati skozi različne situacije. Pri aktivnosti nakupovanja avtomobilčkov so otroci pokazali razvoj algoritmičnega mišljenja, saj so z zaporedjem ukazov (naprej, levo, desno) uspešno vodili vrstnika po mreži do cilja. Opazno je bilo tudi izboljšanje prostorske orientacije, ker so se otroci vedno bolj natančno odzivali na smeri in popravljali napake. Pri sestavljanju ceste so ukaze prepoznali, jim sledili, nekateri pa s pomočjo. V dejavnosti gradnje mesta so se kazali elementi sodelovanja, saj so se otroci dogovarjali, razdeljevali naloge in skupaj iskali rešitve - kako zgraditi most, da bo prevozen in kako zgraditi stavbe. Pri garažni hiši so otroci prepoznavali in nadaljevali vzorce, si med seboj pomagali, vzorce kasneje tudi samostojno ustvarjali in jih nadaljevali. Otroci so bili najbolj uspešni pri konkretnih in gibalno podprtih dejavnostih, kot sta vodenje po mreži in vožnja po cesti, kjer so lahko takoj videli posledico svojih odločitev. Prav tako so bili uspešni pri prepoznavanju enostavnih vzorcev. Delno uspešni so bili pri samostojnem oblikovanju daljših ali kompleksnejših zaporedij, saj so pri tem še potrebovali spodbudo ali pomoč vrstnikov oziroma vzgojitelja. Pri sestavljanju ceste iz kvadratov s črtami je imelo nekaj otrok težave. Vse štiri narisane ukaze na predlogah so prepoznali, težko pa jim je bilo se po njih ravnanje. Večina zastavljenih ciljev je bila doseženih. Otroci so razvijali algoritmično mišljenje, saj so razumeli pomen zaporedja korakov in jih znali uporabiti v praksi. Napredek je bil viden tudi pri orientaciji v prostoru ter pri prepoznavanju in nadaljevanju vzorcev. Cilji na področju družbe so bili doseženi predvsem skozi sodelovalno delo, kjer so otroci komunicirali, se dogovarjali in si pomagali. Na jezikovnem področju so otroci ob pogovorih in evalvaciji razvijali sporazumevanje, čeprav so bili nekateri pri ubesedovanju svojih misli še manj samozavestni. Na področju umetnosti so bili cilji doseženi, saj so otroci sproščeno ustvarjali in risali. Doseganje ciljev sem preverjala sproti z opazovanjem otrok pri delu, njihovim odzivanjem na naloge in medsebojno komunikacijo. Pomemben pokazatelj razumevanja je bilo njihovo samostojno popravljanje napak. Ob zaključku sem dodatno preverila razumevanje skozi pogovor v krogu, kjer so otroci opisovali potek dejavnosti, razlagali korake in izražali svoje izkušnje. Njihove risbe in pripovedovanje ob njih so mi prav tako dale vpogled v razumevanje dejavnosti ter doživljanje celotnega učnega procesa.
Refleksija z učečimi se	Refleksijo smo izvedli v krogu, kjer so otroci ob pogovoru in ob svojih risbah podajali vtise o dejavnostih.

Pripombe dodal [R579111]: Evalvacija je ustrezna, je anonimizirana.

Pripombe dodal [R579112]: Ustrezno.

	Kaj je bilo otrokom všeč in zakaj – izjave otrok: Otrokom je bila dejavnost zelo všeč, predvsem zaradi igre in igre z avtomobilčki. Izpostavili so: »Meni je bilo najbolj všeč, ko sem vodil prijatelja po trgovini.« »meni je je bilo, ker smo se vozili avtomobilčke po cesti.« »Meni je bila všeč garažna hiša z veliko sličicami avtomobilčkov. So bili rumeni, rdeči, modri in zeleni po vrsti, ampak v vsaki vrsti drugačni« »Najboljše je bilo, ko smo gradili most, ker se je podrl in smo ga morali popraviti.« »Všeč mi je bilo, ker smo delali skupaj.« Kaj so otroci po njihovem mnenju spoznali, ugotovili? Otroci so skozi pogovor pokazali razumevanje osnovnih pojmov: »Če ne greš prav, moraš nazaj in popraviti.« »Moraš povedati po vrsti, kam gre.« »Puščice ti povedo, kam moraš iti.« »Avti morajo biti po vrsti, drugače ni prav.« Iz njihovih izjav je razvidno, da so spoznali pomen zaporedja, natančnih navodil in preverjanja pravilnosti. S kom in kako so sodelovali? Otroci so poudarjali sodelovanje v skupini: »Pomagal sem mu, ker ni vedel, kam mora iti.« »Mi smo skupaj naredili cesto.« »Dogovorili smo se, kdo bo kaj delal za narediti trgovski center in tudi vrtec.« Sodelovanje je potekalo spontano, z medsebojno pomočjo, dogovarjanjem in izmenjavo vlog. Kako so se počutili, kaj so doživljali? Otroci so izražali pozitivna čustva: »Bil sem vesel.« »Bilo je zabavno.« »Malo sem bil jezen, ko se je podrl most, potem pa sem uspel.« »Bil sem ponosen, ker sem znal.«
--	--

	Ob tem so doživljali tudi izzive, vendar so jih ob podpori uspešno premagovali. Kaj bi spremenili? Otroci so predlagali: »Lahko bi imeli še več avtomobilčkov.« »Jaz bi naredil še daljšo cesto.« »Lahko bi naredili tudi šolo.« Pobude, predlogi in komentarji otrok: »Lahko bi naredili še eno mesto.« »Jaz bi naredil svojo garažo z veliko nadstropji.« »Bi lahko naslednjič imeli še semafor?« »Bi naredili še krožno križišče in klančine.« Otroci so pokazali interes za nadaljevanje dejavnosti, nadgrajevanje idej in še več ustvarjalnosti, kar kaže na visoko motivacijo in razumevanje vsebine.
Strokovna refleksija	Na podlagi izvedbe ocenjujem, da je bilo načrtovanje dejavnosti ustrezno in smiselno strukturirano glede na zastavljene cilje. Aktivnosti so bile med seboj logično povezane, stopnjevale od enostavnejših k zahtevnejšim ter so omogočale postopno razvijanje algoritmičnega mišljenja, orientacije v prostoru in prepoznavanja vzorcev. Kot posebej uspešno ocenjujem vključitev zgodbe (motivacijsko pismo z likom Ernesta), ki je otroke motivirala in jim dala smiselno celoto. Igra s konkretnim materialom je bila učinkovita, saj je omogočila aktivno učenje skozi izkušnjo. Kot izboljšavo bi v prihodnje načrtovala več časovne fleksibilnosti pri posameznih dejavnostih, saj so nekateri otroci potrebovali več časa za razumevanje in izvedbo nalog. Dopolnila bi tudi več diferenciranih nalog (lažje/težje različice), da bi še bolje zadostila različnim zmožnostim otrok. Aktivnosti sem prilagodila starosti in razvojnim značilnostim otrok (3–4 leta) z uporabo konkretnih, vizualnih pristopov. Navodila so bila kratka, jasna in podprta s simboli (puščice, slike), kar je otrokom olajšalo razumevanje. Upoštevala sem njihovo predznanje, saj so bili že seznanjeni z osnovnimi pojmi smeri in enostavnimi vzorci. Dejavnosti so omogočale sodelovanje, kar je pomembno za socialni razvoj v tem obdobju. Spodbujala sem medsebojno pomoč in učenje med vrstniki, kar se je izkazalo za zelo učinkovito. Izvedba dejavnosti predstavlja primer dobre prakse, ker uspešno povezuje različna področja kurikula (matematika, družba, jezik,

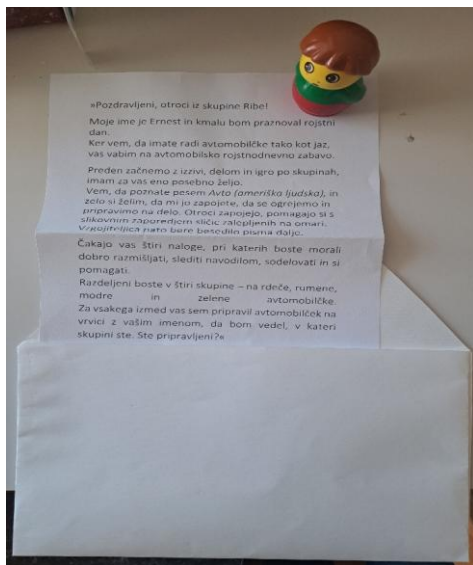
Pripombe dodal [R579113]: Ustrezno.

	umetnost) in hkrati razvija komponente računalniškega mišljenja na otrokom primeren, igriv način. Dejavnost temelji na aktivnem učenju, problemskih situacijah in sodelovalnem delu, kar spodbuja višje miselne procese. Pomembna dodana vrednost je tudi sprotna evalvacija, kjer otroci sami preverjajo in popravljajo svoje rešitve, kar krepi samostojnost in kritično mišljenje. Največ težav se je pojavilo pri razumevanju zaporedja ukazov pri nekaterih otrocih ter pri ohranjanju pozornosti skozi daljše dejavnosti. Za izboljšavo predlagam večkratno sestavljanje ceste po prepoznavanju narisanih ukazov na predlogah in manj ukazov kot štiri hkrati.
--	--

Priloge:

Vključujejo vse dodatne materiale, ki so potrebni za izvedbo učnega scenarija (delovni listi, navodila, predloge, slike, povezave itd.). Pri opisu izvedbe aktivnosti jasno navedite, kdaj in kako se te priloge uporabljajo. *Primer: Otroci naj najprej s pomočjo kartic s puščicami (Priloga 1) sestavijo zaporedje gibanja robotka.*

PRILOGA 1 UVODNO PISMO, AVTOMOBILČKI ZA OKROG VRATU





PRILOGA 2 MREŽA TRGOVINA Z IGRAČAMI



PRILOGA 3 KVADRATI Z OZNAKAMI ZA CESTO, PREDLOGE Z UKAZI, UKAZI (MOSGUMI), AVTOMOBILČKI



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

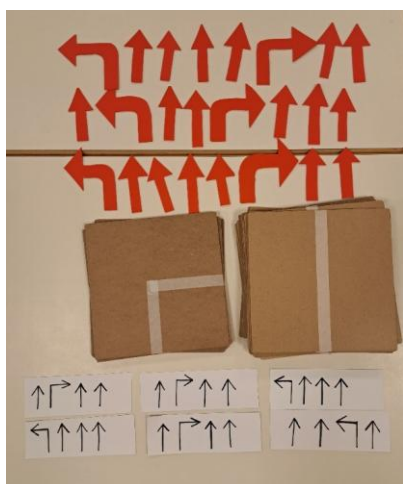


NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST

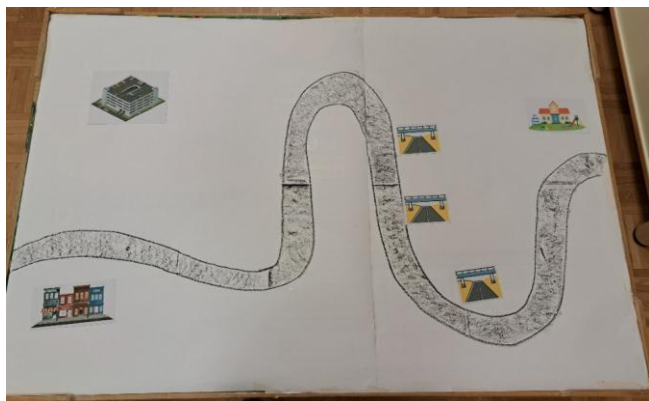


Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

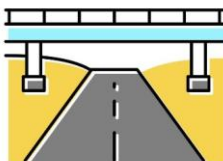
Naložbo sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija - NextGenerationEU



PRILOGA 4 CESTA NA MIZI, LESENE KOCKE, MAGNETNE PLOŠČICE, AVTOMOBILČKI







REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



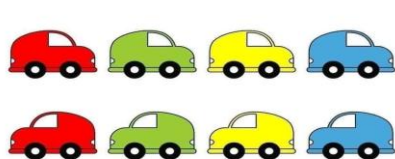
NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija - NextGenerationEU

PRILOGA 5 MIZA, BARVNI LEPILNI TRAKOVI, SLIČICE Z AVTOMOBILČKI



PRILOGA 6 OBRAZEC ZA OPAZOVANJE OTROK PRI DEJAVNOSTIH, KI RAZVIJAJO RAČUNALNIŠKO MIŠLJENJE



OPAZOVALNI LIST – RAZVIJANJE RAČUNALNIŠKEGA MIŠLJENJA

Učni scenarij: Z avtomobilčki do rojstnodnevne zabave

Starost: 4-5 let

Datum: 28. 1. 2026 Opazovalec: Tatjana Klobas

Legenda: + = zanesljivo obvlada * = obvlada s pomočjo – = še ne obvlada

DEKOMPOZICIJA

Kazalnik	Otrok 1 (+*–)	Otrok 2 (+*–)	Otrok 3 (+*–)
Nalogo razume kot niz korakov	+	+	+
Prepozna posamezne korake	+	+	+
Razmišlja korak za korakom in jih ne preskakuje	+	+	*
Rešuje problem postopoma	+	+	+
Opombe: Otroci so razmišljali po korakih in postopoma reševali probleme do konca.			

ALGORITEM

Kazalnik	Otrok 1 (+*–)	Otrok 2 (+*–)	Otrok 3 (+*–)
Uporablja osnovne ukaze	+	+	+
Vztraja pri reševanju problema	+	+	*
Razume, da mora vsak korak slediti prejšnjemu	+	+	+
Ustvari zaporedje korakov s sličicami od začetka do cilja	+	*	*
Opombe: Otrok 1 in 2 vztrajata pri reševanju problema in dejavnost zaključijo brez prekinitve. Otrok 3 hitreje obupa, vendar sprejme pomoč. Vsi trije razumejo, da mora vsak korak slediti prejšnjemu. Otrok 1 samostojno ustvari zaporedje korakov s sličicami od začetka do cilja, otrok 2 in 3 pri tem potrebujejo usmerjanje in podporo.			

PREPOZNAVANJE VZORCEV

Kazalnik	Otrok 1 (+ * –)	Otrok 2 (+ * –)	Otrok 3 (+ * –)
Prepozna ponavljanja	+	+	+



Uporabi vzorec pri reševanju	+	+	+
Ustvari svoj vzorec	+	*	*
Opombe: Vsi trije otroci prepoznajo ponavljajoči se vzorec in ga uporabljajo pri nadaljnjem delu. Pri ustvarjanju lastnega vzorca in nadaljevanju v zaporedju drugi in tretji otrok potrebujeta pomoč.			

ABSTRAKCIJA

Kazalnik	Otrok 1 (+ * -)	Otrok 2 (+ * -)	Otrok 3 (+ o* -)
Izlušči bistvene informacije in zanemari nepomembne	+	+	*
Povezuje konkretno izkušnjo s simbolnim prikazom	+	+	+
Uporablja modele (mreža, cesta) kot predstavitev prostora	+	+	+
Opombe: Otroka 1 in 2 izluščita bistvene informacije in zanemari nepomembne, otrok 3 potrebuje dodatna pojasnila. Vsi trije povezujejo konkretno izkušnjo s simbolnim prikazom. Vsi trije uporabljajo modele kot predstavitev prostora.			

EVALVACIJA

Kazalnik	Otrok 1 (+ * -)	Otrok 2 (+ * -)	Otrok 3 (+ * -)
Preveri pravilnost rešitve, opazi napako in jo poskuša popraviti	+	+	*
Opiše, kaj je naredil	+	+	+
Opombe: Otrok 3 ne prepozna napake, ob spodbudi jo popravi. Vsi trije opišejo, kaj so naredili.			

VZTRAJNOST IN POZORNOST

Kazalnik	Otrok 1 (+ * -)	Otrok 2 (+ * -)	Otrok 3 (+ * -)
Je osredotočen od začetka do konca	+	+	*
Vztraja ob težavi	+	+	*
Vztraja ob težavi s pomočjo	+	+	+
Opombe: Otrok 3 je obupal pri ugotavljanju, kako si sledijo sličice avtomobilčkov v zaporedju in pri sestavljanju ceste po ukazih na predlogi, vendar sprejme pa pomoč in nadaljuje.			



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija - NextGenerationEU



MOTIVACIJA

Kazalnik	Otrok 1 (+ * -)	Otrok 2 (+ * -)	Otrok 3 (+ * -)
Dejavnost mu spodbuja radovednost	+	+	+
Preizkuša nove ideje	+	+	+
Opombe: Vsi trije otroci so radovedni in motivirani za preizkušanje novih idej.			

SODELOVANJE IN KOMUNIKACIJA

Kazalnik	Otrok 1 (+ * -)	Otrok 2 (+ * -)	Otrok 3 (+ * -)
Deli ideje z vrstniki	+	+	+
Pojasnjuje svoje razmišljanje	+	+	+
Posluša predloge drugih	+	+	+
Gradi skupno razumevanje	+	+	+
Opombe: Vsi trije otroci delijo svoje ideje, jih pojasnjujejo, poslušajo ostale in gradijo skupno razumevanje. Želijo delati skupaj.			

POVZETEK IN REFLEKSIJA

Najbolj opazna komponenta računalniškega mišljenja pri dejavnosti je bilo algoritmično razmišljanje, saj so otroci razmišljali o zaporedju korakov, uporabljali osnovne ukaze in povezovali posamezne korake od začetka do cilja. Močno se je izrazilo tudi prepoznavanje vzorcev, saj so vsi otroci prepoznali ponavljanja in jih uspešno uporabili.

Največ dodatne opore in usmerjanja potrebuje otrok 3. Ob vizualni podpori, dodatni razlagi in spodbudi dejavnost nadaljuje.

Za nadaljnje dejavnosti je smiselno vključevati več konkretnih in vizualnih nalog, razdeliti postopke na manjše korake.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija - NextGenerationEU